Latihan Soal Mekanika Fluida

Berdasarkan *Physics: Principles with Applications* (Giancoli, Bab 10)

Rangkuman & Penyelesaian

Statika Fluida: Densitas dan Tekanan

1. **Soal:** Perkiraan volume monolit granit yang dikenal sebagai El Capitan di Taman Nasional Yosemite adalah sekitar 10^8 m^3. Berapa perkiraan massanya?
   Diketahui:
   - Volume (V) = 10^8 m^3
   - Massa jenis granit (ρ) = 2.7×10^3 kg/m^3

   Ditanya: Massa (m)
   Jawab:

$$\begin{aligned} m &= \rho V \\ m &= (2.7 \times 10^3 \text{ kg/m}^3)(10^8 \text{ m}^3) \\ m &= 2.7 \times 10^{11} \text{ kg} \end{aligned}$$

2. **Soal:** Berapa perkiraan massa udara di sebuah ruang tamu berukuran 5.6 m × 3.6 m × 2.4 m?
   Diketahui:
   - Dimensi ruangan = 5.6 m × 3.6 m × 2.4 m
   - Massa jenis udara (ρ) = 1.29 kg/m^3

   Ditanya: Massa (m)
   Jawab:

$$\begin{aligned} V &= 5.6 \times 3.6 \times 2.4 = 48.384 \text{ m}^3 \\ m &= \rho V \\ m &= (1.29 \text{ kg/m}^3)(48.384 \text{ m}^3) \\ m &\approx 62.4 \text{ kg} \end{aligned}$$

3. **Soal:** Jika Anda mencoba menyelundupkan batangan emas dengan mengisi ransel Anda, yang dimensinya 54 cm × 31 cm × 22 cm, berapakah massanya?
   Diketahui:
   - Dimensi ransel = 0.54 m × 0.31 m × 0.22 m
   - Massa jenis emas (ρ) = 19.3×10^3 kg/m^3

   Ditanya: Massa (m)
   Jawab:

$$\begin{aligned} V &= 0.54 \times 0.31 \times 0.22 = 0.036828 \text{ m}^3 \\ m &= \rho V \\ m &= (19300 \text{ kg/m}^3)(0.036828 \text{ m}^3) \\ m &\approx 710.8 \text{ kg} \end{aligned}$$

4. **Soal:** Nyatakan massa Anda dan kemudian perkirakan volume Anda.
   Diketahui:
   - Massa tubuh asumsi (m) = 65 kg

- Massa jenis tubuh (ρ) $\approx$ massa jenis air = 1000 kg/m^3

Ditanya: Volume (V)
Jawab:

$$V = \frac{m}{\rho}$$
$$V = \frac{65 \text{ kg}}{1000 \text{ kg/m}^3}$$
$$V = 0.065 \text{ m}^3$$

5. **Soal:** Sebuah botol memiliki massa 35.00 g saat kosong dan 98.44 g saat diisi air. Ketika diisi fluida lain, massanya 89.22 g. Berapakah gravitasi spesifik fluida tersebut?
Diketahui:

- Massa botol kosong = 35.00 g
- Massa botol + air = 98.44 g
- Massa botol + fluida = 89.22 g

Ditanya: Gravitasi Spesifik (SG) fluida
Jawab:

$$m_{\text{air}} = 98.44 - 35.00 = 63.44 \text{ g}$$
$$m_{\text{fluida}} = 89.22 - 35.00 = 54.22 \text{ g}$$
$$SG = \frac{m_{\text{fluida}}}{m_{\text{air}}}$$
$$SG = \frac{54.22}{63.44} \approx 0.8547$$

6. **Soal:** Jika 4.0 L larutan antibeku ($SG = 0.80$) ditambahkan ke 5.0 L air untuk membuat 9.0 L campuran, berapakah gravitasi spesifik campuran?
Diketahui:

- $V_1 = 4.0$ L, $\rho_1 = 0.80$ kg/L
- $V_2 = 5.0$ L, $\rho_2 = 1.0$ kg/L
- $V_{\text{campuran}} = 9.0$ L

Ditanya: SG campuran
Jawab:

$$m_1 = \rho_1 V_1 = (0.80)(4.0) = 3.2 \text{ kg}$$
$$m_2 = \rho_2 V_2 = (1.0)(5.0) = 5.0 \text{ kg}$$
$$m_{\text{total}} = 3.2 + 5.0 = 8.2 \text{ kg}$$
$$\rho_{\text{campuran}} = \frac{m_{\text{total}}}{V_{\text{campuran}}} = \frac{8.2}{9.0} \approx 0.911 \text{ kg/L}$$

Jadi, SG campuran adalah 0.91.

7. **Soal:** Tinjau model sederhana Bumi yang dibagi tiga wilayah (Inti dalam, luar, mantel). (a) Prediksi densitas rata-rata. (b) Bandingkan dengan densitas aktual jika $R = 6380$ km dan $M = 5.98 \times 10^{24}$ kg.
Diketahui:

- $r_1 = 1220$ km, $\rho_1 = 13000$ kg/m^3
- $r_2 = 3480$ km, $\rho_2 = 11100$ kg/m^3
- $r_3 = 6380$ km, $\rho_3 = 4400$ kg/m^3

Ditanya: (a) ρ_{model}, (b) % perbedaan dengan aktual.
Jawab:

$$\begin{aligned}
m_1 &= 13000 \times \frac{4}{3}\pi(1.22 \times 10^6)^3 \approx 0.0989 \times 10^{24} \text{ kg} \\
m_2 &= 11100 \times \frac{4}{3}\pi\left((3.48 \times 10^6)^3 - (1.22 \times 10^6)^3\right) \approx 1.875 \times 10^{24} \text{ kg} \\
m_3 &= 4400 \times \frac{4}{3}\pi\left((6.38 \times 10^6)^3 - (3.48 \times 10^6)^3\right) \approx 4.010 \times 10^{24} \text{ kg} \\
M_{\text{model}} &= 5.984 \times 10^{24} \text{ kg} \\
V_{\text{total}} &= \frac{4}{3}\pi(6.38 \times 10^6)^3 \approx 1.088 \times 10^{21} \text{ m}^3 \\
\rho_{\text{model}} &= \frac{5.984 \times 10^{24}}{1.088 \times 10^{21}} \approx 5500 \text{ kg/m}^3 \\
\rho_{\text{aktual}} &= \frac{5.98 \times 10^{24}}{1.088 \times 10^{21}} \approx 5496 \text{ kg/m}^3 \\
\%\text{ Beda} &= \frac{|5500 - 5496|}{5496} \times 100\% \approx 0.07\%
\end{aligned}$$

8. **Soal:** Perkirakan tekanan yang dibutuhkan untuk menaikkan kolom air hingga ketinggian pohon pinus 46 m.
Diketahui: $h = 46$ m, $\rho = 1000$ kg/m^3, $g = 9.8$ m/s^2.
Ditanya: Tekanan (P)
Jawab:

$$\begin{aligned}
P &= \rho g h \\
P &= (1000)(9.8)(46) \\
P &= 450800 \text{ Pa} = 4.5 \times 10^5 \text{ Pa}
\end{aligned}$$

9. **Soal:** Perkirakan tekanan ke lantai oleh (a) hak sepatu runcing 0.45 cm^2, (b) hak lebar 16 cm^2 dari orang bermassa 56 kg.
Diketahui: $m = 56$ kg, $A_a = 0.45 \times 10^{-4}$ m^2, $A_b = 16 \times 10^{-4}$ m^2.
Ditanya: P_a dan P_b
Jawab:

$$\begin{aligned}
F &= mg = 56 \times 9.8 = 548.8 \text{ N} \\
P_a &= \frac{F}{A_a} = \frac{548.8}{0.45 \times 10^{-4}} \approx 1.22 \times 10^7 \text{ Pa} \\
P_b &= \frac{F}{A_b} = \frac{548.8}{16 \times 10^{-4}} \approx 3.43 \times 10^5 \text{ Pa}
\end{aligned}$$

10. **Soal:** Berapakah perbedaan tekanan darah (dalam mm-Hg) antara kepala dan kaki orang setinggi 1.75 m yang berdiri tegak?
Diketahui: $h = 1.75$ m, $\rho_{\text{darah}} = 1.05 \times 10^3$ kg/m^3, 1 atm $= 1.013 \times 10^5$ Pa $= 760$ mm-Hg.
Ditanya: ΔP dalam mm-Hg
Jawab:

$$\begin{aligned}
\Delta P(\text{Pa}) &= \rho g h \\
\Delta P &= (1.05 \times 10^3)(9.8)(1.75) = 18007.5 \text{ Pa} \\
\Delta P(\text{mm-Hg}) &= 18007.5 \times \left(\frac{760}{1.013 \times 10^5}\right) \approx 135 \text{ mm-Hg}
\end{aligned}$$

11. **Soal:** (a) Hitung total gaya dari atmosfer yang bekerja pada permukaan atas meja yang berukuran 1.7 m $\times$ 2.6 m. (b) Berapakah total gaya yang bekerja ke atas pada bagian bawah meja?
Diketahui:

- $P_{\text{atm}} = 1.013 \times 10^5$ Pa
- $A = 1.7$ m $\times$ 2.6 m $= 4.42$ m^2

Ditanya: (a) Gaya ke bawah (F_{bawah}), (b) Gaya ke atas (F_{atas})
Jawab:

$$\begin{aligned}
\text{(a) } F_{\text{bawah}} &= P_{\text{atm}} A \\
F_{\text{bawah}} &= (1.013 \times 10^5 \text{ Pa})(4.42 \text{ m}^2) \approx 4.48 \times 10^5 \text{ N} \\
\text{(b) } F_{\text{atas}} &= F_{\text{bawah}} = 4.48 \times 10^5 \text{ N} \quad \text{(karena fluida menekan ke segala arah)}
\end{aligned}$$

12. **Soal:** Seberapa tinggikah level cairan dalam barometer alkohol pada tekanan atmosfer normal?
Diketahui:

- $P_{\text{atm}} = 1.013 \times 10^5$ Pa
- Massa jenis alkohol (ρ_{alkohol}) $= 0.79 \times 10^3$ kg/m^3

Ditanya: Tinggi kolom alkohol (h)
Jawab:

$$\begin{aligned}
P_{\text{atm}} &= \rho g h \\
h &= \frac{P_{\text{atm}}}{\rho g} \\
h &= \frac{1.013 \times 10^5}{(0.79 \times 10^3)(9.8)} \approx 13.1 \text{ m}
\end{aligned}$$

13. **Soal:** Perbedaan tekanan maksimum yang dapat ditangani paru-paru Tarzan untuk bernapas dalam air adalah -85 mm-Hg. Hitung kedalaman maksimum ia bisa berada.
Diketahui:

- $\Delta P = 85$ mm-Hg $= 85 \times \left(\frac{1.013 \times 10^5}{760}\right) \approx 11330$ Pa
- Massa jenis air (ρ_{air}) $= 1000$ kg/m^3

Ditanya: Kedalaman maksimum (h)
Jawab:

$$\begin{aligned}
\Delta P &= \rho g h \\
h &= \frac{\Delta P}{\rho g} \\
h &= \frac{11330}{(1000)(9.8)} \approx 1.16 \text{ m}
\end{aligned}$$

14. **Soal:** Tekanan ukur maksimum pada lift hidrolik adalah 17.0 atm. Berapa massa kendaraan terbesar yang dapat diangkat jika diameter saluran keluar adalah 25.5 cm?
Diketahui:

- $P = 17.0$ atm $= 17.0 \times 1.013 \times 10^5$ Pa $= 1.722 \times 10^6$ Pa
- $d = 25.5$ cm $\implies r = 0.1275$ m

Ditanya: Massa maksimum kendaraan (m)
Jawab:

$$\begin{aligned}
A &= \pi r^2 = \pi (0.1275)^2 \approx 0.05107 \text{ m}^2 \\
mg &= PA \\
m &= \frac{PA}{g} = \frac{(1.722 \times 10^6)(0.05107)}{9.8} \approx 8975 \text{ kg}
\end{aligned}$$

15. **Soal:** Tekanan ukur keempat ban mobil adalah 240 kPa. Jejak area tiap ban adalah 190 cm^2. Perkirakan massa mobil.
Diketahui:

- $P = 240$ kPa $= 2.4 \times 10^5$ Pa
- Luas satu ban (A_{satu}) $= 190$ cm$^2 = 0.019$ m^2
- Jumlah ban $= 4$

Ditanya: Massa mobil (m)
Jawab:

$$\begin{aligned} A_{\text{total}} &= 4 \times 0.019 \text{ m}^2 = 0.076 \text{ m}^2 \\ F &= PA_{\text{total}} \\ mg &= PA_{\text{total}} \\ m &= \frac{(2.4 \times 10^5)(0.076)}{9.8} \approx 1861 \text{ kg} \end{aligned}$$

16. **Soal:** (a) Tentukan total gaya dan tekanan absolut di dasar kolam 28.0 m × 8.5 m dengan kedalaman 1.8 m. (b) Berapa tekanan pada sisi kolam di dekat dasar?
Diketahui:

- Luas dasar (A) = $28.0 \times 8.5 = 238$ m^2
- Kedalaman (h) = 1.8 m
- $\rho = 1000$ kg/m^3

Ditanya: (a) P_{abs} dan F di dasar, (b) P_{sisi}
Jawab:

$$\begin{aligned} \text{(a) } P_{\text{abs}} &= P_{\text{atm}} + \rho g h \\ P_{\text{abs}} &= 101300 + (1000)(9.8)(1.8) \\ P_{\text{abs}} &= 101300 + 17640 = 118940 \text{ Pa} \approx 1.19 \times 10^5 \text{ Pa} \\ F &= P_{\text{abs}} A = (118940)(238) \approx 2.83 \times 10^7 \text{ N} \\ \text{(b) } P_{\text{sisi}} &= P_{\text{abs}} = 1.19 \times 10^5 \text{ Pa} \quad \text{(Hukum Pascal)} \end{aligned}$$

17. **Soal:** Sebuah rumah di dasar bukit dialiri tangki air sedalam 6.0 m yang terhubung pipa 75 m dengan sudut 61°. (a) Tentukan tekanan ukur air di rumah. (b) Tinggi air menyembur.
Diketahui:

- $h_{\text{tangki}} = 6.0$ m
- $L = 75$ m, $\quad \theta = 61°$
- $\rho = 1000$ kg/m^3

Ditanya: (a) P_{ukur}, (b) h_{sembur}
Jawab:

$$\begin{aligned} h_{\text{pipa}} &= L \sin\theta = 75 \sin(61°) \approx 65.6 \text{ m} \\ h_{\text{total}} &= h_{\text{tangki}} + h_{\text{pipa}} = 6.0 + 65.6 = 71.6 \text{ m} \\ \text{(a) } P_{\text{ukur}} &= \rho g h_{\text{total}} = (1000)(9.8)(71.6) \approx 7.02 \times 10^5 \text{ Pa} \\ \text{(b) } h_{\text{sembur}} &= h_{\text{total}} = 71.6 \text{ m} \end{aligned}$$

18. **Soal:** Air dan minyak tak bercampur dalam pipa U. Tinggi kolom minyak 27.2 cm, beda tinggi permukaan 8.62 cm. Berapa massa jenis minyak?
Diketahui:

- $h_{\text{minyak}} = 27.2$ cm
- $h_{\text{air}} = 27.2 - 8.62 = 18.58$ cm

Ditanya: ρ_{minyak}
Jawab:

$$\begin{aligned} P_a &= P_b \\ \rho_{\text{minyak}} g h_{\text{minyak}} &= \rho_{\text{air}} g h_{\text{air}} \\ \rho_{\text{minyak}}(27.2) &= (1000)(18.58) \\ \rho_{\text{minyak}} &= \frac{18580}{27.2} \approx 683 \text{ kg/m}^3 \end{aligned}$$

19. **Soal:** Seberapa tinggi atmosfer membentang jika memiliki massa jenis seragam sebesar setengah dari massa jenis saat ini di permukaan laut?
Diketahui:

- $P_{\text{atm}} = 1.013 \times 10^5$ Pa
- $\rho_{\text{baru}} = 0.5 \times 1.29$ kg/m^3 $= 0.645$ kg/m^3

Ditanya: Ketinggian rata-rata (h)
Jawab:

$$\begin{aligned} P_{\text{atm}} &= \rho_{\text{baru}} g h \\ h &= \frac{P_{\text{atm}}}{\rho_{\text{baru}} g} \\ h &= \frac{101300}{(0.645)(9.8)} \approx 16026 \text{ m} = 16.0 \text{ km} \end{aligned}$$

20. **Soal:** Tentukan tekanan ukur minimum yang dibutuhkan pada pipa air agar air dapat keluar dari keran 44 m di atas pipa tersebut.
Diketahui: $h = 44$ m, $\rho = 1000$ kg/m^3.
Ditanya: Tekanan ukur minimum (P_{ukur})
Jawab:

$$\begin{aligned} P_{\text{ukur}} &= \rho g h \\ P_{\text{ukur}} &= (1000)(9.8)(44) \\ P_{\text{ukur}} &= 431200 \text{ Pa} \approx 4.31 \times 10^5 \text{ Pa} \end{aligned}$$

21. **Soal:** Sebuah alat pres hidrolik memiliki silinder besar ($d = 10.0$ cm) dan kecil ($d = 2.0$ cm). Sampel pada silinder besar memiliki luas 4.0 cm^2. Berapakah tekanan pada sampel jika gaya 320 N diberikan pada tuas (dengan lengan beban tuas 2ℓ dan ℓ)?
Diketahui:

- $d_2 = 10.0$ cm $\implies r_2 = 5.0$ cm, $\quad d_1 = 2.0$ cm $\implies r_1 = 1.0$ cm
- $A_{\text{sampel}} = 4.0$ cm^2 $= 4.0 \times 10^{-4}$ m^2
- $F_{\text{tuas}} = 320$ N

Ditanya: Tekanan pada sampel (P_{sampel})
Jawab:

$$\begin{aligned} \Sigma\tau = 0 &\implies F_{\text{tuas}}(2\ell) = F_1(\ell) \\ F_1 &= 2 \times 320 = 640 \text{ N} \\ \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} &\implies F_2 = F_1 \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2 \\ F_2 &= 640 \left(\frac{10.0}{2.0}\right)^2 = 640 \times 25 = 16000 \text{ N} \\ P_{\text{sampel}} = \frac{F_2}{A_{\text{sampel}}} &= \frac{16000}{4.0 \times 10^{-4}} = 4.0 \times 10^7 \text{ Pa} \end{aligned}$$

22. **Soal:** Sebuah manometer raksa tabung terbuka mengukur tekanan tangki oksigen. $P_{\text{atm}} = 1040$ mbar. Berapa P_{abs} (Pa) jika raksa di tabung terbuka (a) 18.5 cm lebih tinggi, (b) 5.6 cm lebih rendah?
Diketahui:

- $P_{\text{atm}} = 1040$ mbar $= 104000$ Pa
- $\rho = 13.6 \times 10^3$ kg/m^3

Ditanya: (a) P_{abs} jika $h = 0.185$ m, (b) P_{abs} jika $h = -0.056$ m

Jawab:

$$\begin{aligned}
\text{(a) } P_{\text{abs}} &= P_{\text{atm}} + \rho g h_a \\
P_{\text{abs}} &= 104000 + (13.6 \times 10^3)(9.8)(0.185) \\
P_{\text{abs}} &= 104000 + 24656.8 \approx 128657 \text{ Pa} \approx 1.29 \times 10^5 \text{ Pa} \\
\text{(b) } P_{\text{abs}} &= P_{\text{atm}} - \rho g h_b \\
P_{\text{abs}} &= 104000 - (13.6 \times 10^3)(9.8)(0.056) \\
P_{\text{abs}} &= 104000 - 7464.96 \approx 96535 \text{ Pa} \approx 9.65 \times 10^4 \text{ Pa}
\end{aligned}$$

Gaya Apung dan Prinsip Archimedes

23. **Soal:** Berapa bagian dari sepotong besi yang akan tercelup ketika mengapung di atas raksa?
Diketahui: $\rho_{\text{besi}} = 7800 \text{ kg/m}^3$, $\rho_{\text{raksa}} = 13600 \text{ kg/m}^3$.
Ditanya: Fraksi tercelup ($V_{\text{tercelup}}/V_{\text{total}}$)
Jawab:

$$\begin{aligned}
F_B &= W \\
\rho_{\text{raksa}} V_{\text{tercelup}} g &= \rho_{\text{besi}} V_{\text{total}} g \\
\frac{V_{\text{tercelup}}}{V_{\text{total}}} &= \frac{\rho_{\text{besi}}}{\rho_{\text{raksa}}} = \frac{7800}{13600} \approx 0.573
\end{aligned}$$

24. **Soal:** Batu Bulan 9.28 kg memiliki massa semu 6.18 kg dalam air. Berapa massa jenisnya?
Diketahui: $m = 9.28$ kg, $m_{\text{semu}} = 6.18$ kg, $\rho_{\text{air}} = 1000 \text{ kg/m}^3$.
Ditanya: ρ_{batu}
Jawab:

$$\begin{aligned}
m_{\text{air_dipindahkan}} &= m - m_{\text{semu}} = 9.28 - 6.18 = 3.10 \text{ kg} \\
V_{\text{batu}} &= \frac{m_{\text{air_dipindahkan}}}{\rho_{\text{air}}} = \frac{3.10}{1000} = 0.0031 \text{ m}^3 \\
\rho_{\text{batu}} &= \frac{m}{V_{\text{batu}}} = \frac{9.28}{0.0031} \approx 2993.5 \text{ kg/m}^3
\end{aligned}$$

25. **Soal:** Derek mengangkat lambung kapal baja 18000 kg. Tentukan tegangan kabel saat (a) sepenuhnya tercelup, (b) keluar dari air.
Diketahui: $m = 18000$ kg, $\rho_{\text{baja}} = 7800 \text{ kg/m}^3$, $\rho_{\text{air}} = 1000 \text{ kg/m}^3$.
Ditanya: T_{air} dan T_{udara}
Jawab:

$$\begin{aligned}
V &= \frac{m}{\rho_{\text{baja}}} = \frac{18000}{7800} \approx 2.308 \text{ m}^3 \\
\text{(a) } T_{\text{air}} &= W - F_B = mg - \rho_{\text{air}} V g \\
T_{\text{air}} &= (18000)(9.8) - (1000)(2.308)(9.8) \\
T_{\text{air}} &= 176400 - 22618.4 \approx 153782 \text{ N} \\
\text{(b) } T_{\text{udara}} &= W = 176400 \text{ N}
\end{aligned}$$

26. **Soal:** Balon bola ($r = 7.15$ m) diisi helium. Massa struktur 930 kg. Berapa kargo maksimal yang dapat diangkat?
Diketahui: $r = 7.15$ m, $m_{\text{struktur}} = 930$ kg, $\rho_{\text{He}} = 0.179 \text{ kg/m}^3$, $\rho_{\text{udara}} = 1.29 \text{ kg/m}^3$.
Ditanya: m_{kargo}
Jawab:

$$\begin{aligned}
V &= \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi (7.15)^3 \approx 1531 \text{ m}^3 \\
F_B &= W_{\text{total}} \\
\rho_{\text{udara}} V g &= (m_{\text{struktur}} + \rho_{\text{He}} V + m_{\text{kargo}}) g \\
m_{\text{kargo}} &= V(\rho_{\text{udara}} - \rho_{\text{He}}) - m_{\text{struktur}} \\
m_{\text{kargo}} &= 1531(1.29 - 0.179) - 930 \\
m_{\text{kargo}} &= 1700.94 - 930 \approx 771 \text{ kg}
\end{aligned}$$

27. **Soal:** Apa identitas logam jika sampel bermassa 63.5 g di udara dan 55.4 g di air?
Diketahui: $m = 63.5$ g, $m_{\text{semu}} = 55.4$ g, $\rho_{\text{air}} = 1.00$ g/cm^3.
Ditanya: ρ_{logam} dan identitasnya
Jawab:

$$\begin{aligned} m_{\text{air_dipindahkan}} &= 63.5 - 55.4 = 8.1 \text{ g} \\ V &= \frac{8.1 \text{ g}}{1.00 \text{ g/cm}^3} = 8.1 \text{ cm}^3 \\ \rho_{\text{logam}} &= \frac{63.5}{8.1} \approx 7.84 \text{ g/cm}^3 = 7840 \text{ kg/m}^3 \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel, massa jenis ini sesuai dengan Besi (Iron) atau Baja (Steel).

28. **Soal:** Hitung massa sebenarnya (dalam vakum) dari aluminium yang massa semunya 4.0000 kg di udara.
Diketahui: $m_{\text{semu}} = 4.0000$ kg, $\rho_{\text{Al}} = 2700$ kg/m^3, $\rho_{\text{udara}} = 1.29$ kg/m^3.
Ditanya: m_{asli}
Jawab:

$$\begin{aligned} W_{\text{semu}} &= W_{\text{asli}} - F_B \\ m_{\text{semu}} &= m_{\text{asli}} - \rho_{\text{udara}} \left(\frac{m_{\text{asli}}}{\rho_{\text{Al}}} \right) \\ 4.0000 &= m_{\text{asli}} \left(1 - \frac{1.29}{2700} \right) \\ m_{\text{asli}} &= \frac{4.0000}{0.999522} \approx 4.0019 \text{ kg} \end{aligned}$$

29. **Soal:** Drum baja 210-L penuh bensin. Berapa volume total baja agar drum mengapung di air tawar?
Diketahui: $V_{\text{bensin}} = 0.210$ m^3, $\rho_{\text{bensin}} = 680$ kg/m^3, $\rho_{\text{baja}} = 7800$ kg/m^3, $\rho_{\text{air}} = 1000$ kg/m^3.
Ditanya: V_{baja}
Jawab:

$$\begin{aligned} F_B &= W_{\text{bensin}} + W_{\text{baja}} \\ \rho_{\text{air}}(V_{\text{bensin}} + V_{\text{baja}})g &= \rho_{\text{bensin}} V_{\text{bensin}} g + \rho_{\text{baja}} V_{\text{baja}} g \\ V_{\text{baja}}(\rho_{\text{baja}} - \rho_{\text{air}}) &= V_{\text{bensin}}(\rho_{\text{air}} - \rho_{\text{bensin}}) \\ V_{\text{baja}} &= 0.210 \left(\frac{1000 - 680}{7800 - 1000} \right) \\ V_{\text{baja}} &= 0.210 \left(\frac{320}{6800} \right) \approx 0.00988 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

30. **Soal:** Penyelam 72.8 kg memindahkan air 69.6 L. (a) Gaya apung di air laut? (b) Tenggelam atau mengapung?
Diketahui: $m = 72.8$ kg, $V = 0.0696$ m^3, $\rho_{\text{laut}} = 1025$ kg/m^3.
Ditanya: (a) F_B, (b) Status
Jawab:

$$\begin{aligned} \text{(a) } F_B &= \rho_{\text{laut}} V g \\ F_B &= (1025)(0.0696)(9.8) \approx 699 \text{ N} \\ \text{(b) } W &= mg = 72.8 \times 9.8 = 713.44 \text{ N} \end{aligned}$$

Karena $W > F_B$ (713.44 N > 699 N), maka penyelam akan tenggelam.

31. **Soal:** Gravitasi spesifik es adalah 0.917, air laut 1.025. Berapa persen gunung es di atas permukaan air?
Diketahui: $\rho_{\text{es}} = 0.917$ kg/L, $\rho_{\text{laut}} = 1.025$ kg/L.
Ditanya: Persentase volume di atas air (% V_{atas})
Jawab:

$$\begin{aligned} \frac{V_{\text{bawah}}}{V_{\text{total}}} &= \frac{\rho_{\text{es}}}{\rho_{\text{laut}}} = \frac{0.917}{1.025} \approx 0.8946 = 89.46\% \\ \%V_{\text{atas}} &= 100\% - 89.46\% = 10.54\% \end{aligned}$$

32. **Soal:** Bola aluminium 3.80 kg memiliki massa semu 2.10 kg di cairan tertentu. (a) Hitung massa jenis cairan. (b) Tentukan rumusnya.
Diketahui: $m = 3.80$ kg, $m_{\text{semu}} = 2.10$ kg, $\rho_{\text{Al}} = 2700$ kg/m^3.
Ditanya: (a) ρ_c, (b) Penurunan rumus
Jawab:

(b) Penurunan Rumus:

$$\begin{aligned} F_B &= W - W_{\text{semu}} \\ \rho_c V g &= (m - m_{\text{semu}})g \\ \rho_c \left(\frac{m}{\rho_{\text{benda}}}\right) &= m - m_{\text{semu}} \implies \rho_c = \frac{(m - m_{\text{semu}})\rho_{\text{benda}}}{m} \end{aligned}$$

(a) Menghitung Nilai:

$$\rho_c = \frac{(3.80 - 2.10)(2700)}{3.80} \approx 1208 \text{ kg/m}^3$$

33. **Soal:** Anak 32 kg membuat rakit dari botol soda 1.0-L kosong. Berapa jumlah minimum botol agar tetap kering?
Diketahui: $m_{\text{anak}} = 32$ kg, $V_b = 1.0$ L $= 0.001$ m^3, $\rho_{\text{air}} = 1000$ kg/m^3.
Ditanya: Jumlah botol (N)
Jawab:

$$\begin{aligned} F_B &= W_{\text{anak}} \\ \rho_{\text{air}}(NV_b)g &= m_{\text{anak}}g \\ N &= \frac{m_{\text{anak}}}{\rho_{\text{air}}V_b} = \frac{32}{1000 \times 0.001} = 32 \text{ botol} \end{aligned}$$

34. **Soal:** Bilik bola bawah laut ($D = 5.20$ m, $m = 74400$ kg) dilabuhkan ke dasar. Berapa (a) gaya apung, (b) tegangan kabel?
Diketahui: $r = 2.60$ m, $m = 74400$ kg, $\rho_{\text{laut}} = 1025$ kg/m^3.
Ditanya: (a) F_B, (b) T
Jawab:

$$\begin{aligned} V &= \frac{4}{3}\pi(2.60)^3 \approx 73.62 \text{ m}^3 \\ \text{(a) } F_B &= \rho_{\text{laut}} V g = (1025)(73.62)(9.8) \approx 739513 \text{ N} \approx 7.40 \times 10^5 \text{ N} \\ \text{(b) } T &= F_B - W = 739513 - (74400 \times 9.8) \\ T &= 739513 - 729120 = 10393 \text{ N} \approx 1.04 \times 10^4 \text{ N} \end{aligned}$$

35. **Soal:** Kayu 0.48 kg mengapung di air tapi tenggelam di alkohol ($SG = 0.79$) dengan massa semu 0.047 kg. Berapa SG kayu?
Diketahui: $m_{\text{kayu}} = 0.48$ kg, $SG_{\text{alkohol}} = 0.79 \implies \rho_{\text{alk}} = 790$ kg/m^3, $m_{\text{semu}} = 0.047$ kg.
Ditanya: SG_{kayu}
Jawab:

$$\begin{aligned} m_{\text{alk_dip}} &= 0.48 - 0.047 = 0.433 \text{ kg} \\ V_{\text{kayu}} &= \frac{m_{\text{alk_dip}}}{\rho_{\text{alk}}} = \frac{0.433}{790} \approx 5.48 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \\ \rho_{\text{kayu}} &= \frac{0.48}{5.48 \times 10^{-4}} \approx 875.9 \text{ kg/m}^3 \\ SG_{\text{kayu}} &= \frac{875.9}{1000} \approx 0.88 \end{aligned}$$

36. **Soal:** Buktikan rumus persen lemak tubuh $= \frac{495}{X} - 450$ untuk model dua komponen.
Diketahui: $\rho_f = 0.90$ g/cm^3, $\rho_{ff} = 1.10$ g/cm^3, $SG_{\text{total}} = X \implies \rho_{\text{tubuh}} = X$.
Ditanya: Buktikan % Lemak $= \frac{495}{X} - 450$

Jawab:

$$
\begin{aligned}
V &= V_f + V_{ff} \\
\frac{m}{X} &= \frac{fm}{0.90} + \frac{(1-f)m}{1.10} \\
\frac{1}{X} &= \frac{1.10f + 0.90(1-f)}{0.99} = \frac{0.20f + 0.90}{0.99} \\
0.20f &= \frac{0.99}{X} - 0.90 \implies f = \frac{4.95}{X} - 4.50 \\
\text{\% Lemak} &= f \times 100 = \frac{495}{X} - 450 \quad \textbf{(Terbukti)}
\end{aligned}
$$

37. **Soal:** Atlet 70.2 kg, massa semu air 3.4 kg. (a) Total volume tercelup. (b) SG tubuh dengan $V_R = 1.3 \times 10^{-3}$ m^3. (c) % Lemak tubuh.
Diketahui: $m = 70.2$ kg, $m_{\text{semu}} = 3.4$ kg, $\rho_{\text{air}} = 1000$ kg/m^3, $V_R = 0.0013$ m^3.
Ditanya: (a) V, (b) SG, (c) % Lemak
Jawab:

$$
\begin{aligned}
\text{(a) } V &= \frac{70.2 - 3.4}{1000} = 0.0668 \text{ m}^3 \\
\text{(b) } V_{\text{tubuh}} &= 0.0668 - 0.0013 = 0.0655 \text{ m}^3 \\
\rho_{\text{tubuh}} &= \frac{70.2}{0.0655} \approx 1071.8 \text{ kg/m}^3 \implies SG = 1.072 \\
\text{(c) \% Lemak} &= \frac{495}{1.072} - 450 \approx 461.75 - 450 = 11.75\%
\end{aligned}
$$

38. **Soal:** Berapa banyak balon helium ($d = 33$ cm) untuk mengangkat orang 72 kg?
Diketahui: $m_p = 72$ kg, $r = 16.5$ cm $= 0.165$ m, $\rho_{\text{He}} = 0.179$ kg/m^3, $\rho_{\text{udara}} = 1.29$ kg/m^3.
Ditanya: Jumlah balon (N)
Jawab:

$$
\begin{aligned}
V_b &= \frac{4}{3}\pi(0.165)^3 \approx 0.0188 \text{ m}^3 \\
m_{\text{angkat_bersih}} &= V_b(\rho_{\text{udara}} - \rho_{\text{He}}) = 0.0188(1.29 - 0.179) \approx 0.02089 \text{ kg} \\
N &= \frac{72}{0.02089} \approx 3446.6 \implies 3447 \text{ balon}
\end{aligned}
$$

39. **Soal:** Tangki scuba memindahkan air laut 15.7 L. $m_{\text{tangki}} = 14.0$ kg, $m_{\text{udara}} = 3.00$ kg. Tentukan resultan gaya di awal dan akhir penyelaman.
Diketahui: $V = 15.7 \times 10^{-3}$ m^3, $\rho_{\text{laut}} = 1025$ kg/m^3.
Ditanya: F_{net} awal dan akhir
Jawab:

$$
\begin{aligned}
F_B &= (1025)(15.7 \times 10^{-3})(9.8) = 157.7 \text{ N (ke atas)} \\
\text{Awal (Penuh): } W_{\text{awal}} &= (14.0 + 3.00)(9.8) = 166.6 \text{ N} \\
F_{\text{net_awal}} &= 166.6 - 157.7 = 8.9 \text{ N (ke bawah)} \\
\text{Akhir (Kosong): } W_{\text{akhir}} &= (14.0)(9.8) = 137.2 \text{ N} \\
F_{\text{net_akhir}} &= 157.7 - 137.2 = 20.5 \text{ N (ke atas)}
\end{aligned}
$$

40. **Soal:** Balok kayu 3.65 kg ($SG = 0.50$) mengapung. Berapa massa minimum timbal ($SG = 11.3$) agar balok tenggelam?
Diketahui: $m_k = 3.65$ kg, $\rho_k = 500$ kg/m^3, $\rho_t = 11300$ kg/m^3, $\rho_a = 1000$ kg/m^3.
Ditanya: Massa timbal (m_t)

Jawab:

$$\begin{aligned}
W_{\text{total}} &= F_{B,\text{total}} \\
(m_k + m_t)g &= (\rho_a V_k + \rho_a V_t)g \\
3.65 + m_t &= 1000\left(\frac{3.65}{500}\right) + 1000\left(\frac{m_t}{11300}\right) \\
3.65 + m_t &= 7.3 + \frac{10}{113}m_t \\
m_t\left(1 - \frac{10}{113}\right) &= 7.3 - 3.65 \\
m_t\left(\frac{103}{113}\right) &= 3.65 \implies m_t = 3.65 \times \frac{113}{103} \approx 4.00 \text{ kg}
\end{aligned}$$

Dinamika Fluida dan Persamaan Bernoulli

41. **Soal:** Saluran udara berjari-jari 12 cm mengganti udara ruangan 8.2 m × 5.0 m × 3.5 m setiap 12 menit. Seberapa cepat udara mengalir di saluran?
Diketahui: $r = 0.12$ m, $V = 8.2 \times 5.0 \times 3.5 = 143.5$ m^3, $t = 12$ menit $= 720$ s.
Ditanya: v
Jawab:

$$\begin{aligned}
Q &= \frac{V}{t} = \frac{143.5}{720} \approx 0.1993 \text{ m}^3/\text{s} \\
v &= \frac{Q}{A} = \frac{0.1993}{\pi(0.12)^2} \approx \frac{0.1993}{0.0452} \approx 4.4 \text{ m/s}
\end{aligned}$$

42. **Soal:** Hitung kecepatan rata-rata aliran darah di arteri utama ($A \approx 2.0$ cm^2) dengan debit 5.0 L/min.
Diketahui: $A = 2.0 \times 10^{-4}$ m^2, $Q = 5.0$ L/min $= \frac{5.0\times10^{-3}}{60} \approx 8.33 \times 10^{-5}$ m^3/s.
Ditanya: v
Jawab:

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{8.33 \times 10^{-5}}{2.0 \times 10^{-4}} \approx 0.416 \text{ m/s} \approx 42 \text{ cm/s}$$

43. **Soal:** Seberapa cepat air mengalir dari lubang di bawah tangki sedalam 4.7 m?
Diketahui: $h = 4.7$ m, $g = 9.8$ m/s^2.
Ditanya: v
Jawab:

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2(9.8)(4.7)} = \sqrt{92.12} \approx 9.6 \text{ m/s}$$

44. **Soal:** Tunjukkan bahwa persamaan Bernoulli tereduksi menjadi variasi tekanan hidrostatis ketika tidak ada aliran ($v_1 = v_2 = 0$).
Diketahui: Persamaan Bernoulli $P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g y_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g y_2$.
Ditanya: Buktikan $\Delta P = \rho g h$
Jawab:

$$\begin{aligned}
P_1 + 0 + \rho g y_1 &= P_2 + 0 + \rho g y_2 \\
P_2 - P_1 &= \rho g y_1 - \rho g y_2 \\
\Delta P &= \rho g (y_1 - y_2) \\
\Delta P &= \rho g h \quad \textbf{(Terbukti)}
\end{aligned}$$

45. **Soal:** Berapa debit aliran dari keran berdiameter 1.85 cm jika tinggi tekanannya 12.0 m?
Diketahui: $d = 1.85$ cm $\implies r = 0.00925$ m, $h = 12.0$ m.
Ditanya: Q
Jawab:

$$\begin{aligned}
v &= \sqrt{2gh} = \sqrt{2(9.8)(12.0)} \approx 15.34 \text{ m/s} \\
A &= \pi r^2 = \pi(0.00925)^2 \approx 2.69 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \\
Q &= Av = (2.69 \times 10^{-4})(15.34) \approx 4.12 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}
\end{aligned}$$

46. **Soal:** Akuarium (36 cm × 1.0 m × 0.60 m). Filter memproses air tiap 3.0 jam. Berapa kecepatan di tabung input $d = 3.0$ cm?
Diketahui: $V = 0.36 \times 1.0 \times 0.60 = 0.216$ m^3, $t = 10800$ s, $r = 0.015$ m.
Ditanya: v
Jawab:

$$Q = \frac{V}{t} = \frac{0.216}{10800} = 2.0 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$$
$$v = \frac{Q}{\pi r^2} = \frac{2.0 \times 10^{-5}}{\pi(0.015)^2} \approx 0.028 \text{ m/s} = 2.8 \text{ cm/s}$$

47. **Soal:** Berapa tekanan ukur pipa air agar selang dapat menyemprot air setinggi 16 m?
Diketahui: $h = 16$ m, $\rho = 1000$ kg/m^3, $v_1 \approx 0$, $v_2 = 0$.
Ditanya: P_{gauge}
Jawab:

$$P_1 + \rho g y_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \rho g y_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$
$$P_1 + 0 + 0 = P_{\text{atm}} + \rho g h + 0$$
$$P_1 - P_{\text{atm}} = \rho g h$$
$$P_{\text{gauge}} = (1000)(9.8)(16) = 156800 \text{ Pa} \approx 1.57 \times 10^5 \text{ Pa}$$

48. **Soal:** Selang 5/8 inci mengisi kolam ($D = 6.1$ m, $h = 1.4$ m) dengan kecepatan 0.40 m/s. Berapa lama waktunya?
Diketahui: $r_s = \frac{5}{16}$ inci ≈ 0.0079375 m, $v = 0.40$ m/s, $R_k = 3.05$ m, $h = 1.4$ m.
Ditanya: t
Jawab:

$$V_{\text{kolam}} = \pi(3.05)^2(1.4) \approx 40.91 \text{ m}^3$$
$$Q = \pi(0.0079375)^2(0.40) \approx 7.917 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$$
$$t = \frac{V_{\text{kolam}}}{Q} = \frac{40.91}{7.917 \times 10^{-5}} \approx 516733 \text{ s} \approx 143.5 \text{ jam}$$

49. **Soal:** Angin 180 km/jam mengangkat atap datar 6.2 m × 12.4 m. Perkirakan berat atap.
Diketahui: $v_{\text{luar}} = 50$ m/s, $v_{\text{dalam}} = 0$ m/s, $A = 76.88$ m^2, $\rho_{\text{udara}} = 1.29$ kg/m^3.
Ditanya: W_{atap}
Jawab:

$$\Delta P = \frac{1}{2}\rho v_{\text{luar}}^2 = \frac{1}{2}(1.29)(50)^2 = 1612.5 \text{ Pa}$$
$$F_{\text{angkat}} = \Delta P \times A = (1612.5)(76.88) \approx 123969 \text{ N}$$
$$W_{\text{atap}} \approx 1.24 \times 10^5 \text{ N}$$

50. **Soal:** Pipa horizontal menyempit dari 6.0 cm ke 4.5 cm. Tekanan ukur 33.5 kPa dan 22.6 kPa. Berapa debitnya?
Diketahui: $A_1 = 9 \times 10^{-4}\pi$ m^2, $A_2 = 5.0625 \times 10^{-4}\pi$ m^2, $P_1 = 33500$ Pa, $P_2 = 22600$ Pa.
Ditanya: Q
Jawab:

$$P_1 - P_2 = \frac{1}{2}\rho\left(v_2^2 - v_1^2\right) = \frac{1}{2}\rho Q^2\left(\frac{1}{A_2^2} - \frac{1}{A_1^2}\right)$$
$$10900 = 500Q^2\left(\frac{1}{2.53 \times 10^{-6}} - \frac{1}{7.99 \times 10^{-6}}\right)$$
$$10900 \approx 500Q^2(395155 - 125102) = 500Q^2(270053)$$
$$Q^2 = \frac{10900}{135026500} \approx 8.07 \times 10^{-5}$$
$$Q = \sqrt{8.07 \times 10^{-5}} \approx 0.0090 \text{ m}^3/\text{s}$$

51. **Soal:** Perkirakan tekanan udara di dalam badai kategori 5, di mana kecepatan anginnya 300 km/jam.
Diketahui:

- Kecepatan angin dalam badai (v_{dalam}) = 300 km/jam $\approx$ 83.33 m/s
- Kecepatan angin di luar badai (v_{luar}) $\approx$ 0 m/s
- Tekanan udara luar (P_{luar}) = 1.013×10^5 Pa
- Massa jenis udara (ρ_{udara}) = 1.29 kg/m^3

Ditanya: Tekanan di dalam badai (P_{dalam})
Jawab:

$$\begin{aligned}
P_{\text{luar}} + \frac{1}{2}\rho v_{\text{luar}}^2 &= P_{\text{dalam}} + \frac{1}{2}\rho v_{\text{dalam}}^2 \\
101300 + 0 &= P_{\text{dalam}} + \frac{1}{2}(1.29)(83.33)^2 \\
P_{\text{dalam}} &= 101300 - 0.645(6943.89) \\
P_{\text{dalam}} &= 101300 - 4478.8 \approx 96821 \text{ Pa} \approx 9.68 \times 10^4 \text{ Pa}
\end{aligned}$$

52. **Soal:** Berapa gaya angkat (N) pada sayap 88 m^2 jika udara lewat atas 280 m/s dan bawah 150 m/s?
Diketahui:

- Luas sayap (A) = 88 m^2
- Kecepatan udara atas (v_{atas}) = 280 m/s
- Kecepatan udara bawah (v_{bawah}) = 150 m/s
- Massa jenis udara (ρ) = 1.29 kg/m^3

Ditanya: Gaya angkat (F_{angkat})
Jawab:

$$\begin{aligned}
\Delta P = P_{\text{bawah}} - P_{\text{atas}} &= \frac{1}{2}\rho(v_{\text{atas}}^2 - v_{\text{bawah}}^2) \\
\Delta P &= \frac{1}{2}(1.29)(280^2 - 150^2) = 0.645(78400 - 22500) \\
\Delta P &= 0.645(55900) = 36055.5 \text{ Pa} \\
F_{\text{angkat}} = \Delta P \times A &= (36055.5)(88) \approx 3172884 \text{ N} \approx 3.17 \times 10^6 \text{ N}
\end{aligned}$$

53. **Soal:** Air pada tekanan $P_1 = 3.8$ atm dan kecepatan $v_1 = 0.78$ m/s mengalir di pipa lantai dasar berdiameter $d_1 = 5.0$ cm. Pipa menyempit menjadi $d_2 = 2.8$ cm di lantai atas yang tingginya $h = 16$ m. Hitung v_2 dan P_2.
Diketahui:

- $P_1 = 3.8$ atm $= 3.8 \times 1.013 \times 10^5$ Pa $= 384940$ Pa
- $v_1 = 0.78$ m/s
- Jari-jari awal (r_1) = 2.5 cm
- Jari-jari akhir (r_2) = 1.4 cm
- Ketinggian lantai atas (h_2) = 16 m, $h_1 = 0$ m
- Massa jenis air (ρ) = 1000 kg/m^3

Ditanya: Kecepatan akhir (v_2) dan Tekanan akhir (P_2)
Jawab:

$$\begin{aligned}
v_2 = v_1\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 &= 0.78\left(\frac{2.5}{1.4}\right)^2 \approx 0.78(3.1887) \approx 2.49 \text{ m/s} \\
P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h_1 &= P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2 \\
384940 + 500(0.78)^2 + 0 &= P_2 + 500(2.49)^2 + (1000)(9.8)(16) \\
384940 + 304.2 &= P_2 + 3100.05 + 156800 \\
385244.2 &= P_2 + 159900.05 \\
P_2 &= 225344.15 \text{ Pa} \approx 2.2 \text{ atm}
\end{aligned}$$

54. **Soal:** Tunjukkan bahwa daya untuk menggerakkan fluida dalam pipa yang memiliki penampang seragam adalah Daya $= Q(P_1 - P_2)$.
Diketahui:

- Debit fluida (Q)
- Perbedaan tekanan ($P_1 - P_2$)
- Luas penampang seragam (A)

Ditanya: Buktikan rumus Daya (P_{daya})
Jawab:

$$\begin{aligned}
P_{\text{daya}} &= \frac{W}{t} = \frac{F\Delta x}{t} \\
P_{\text{daya}} &= F\left(\frac{\Delta x}{t}\right) = Fv \\
F &= (P_1 - P_2)A \\
P_{\text{daya}} &= (P_1 - P_2)Av \\
\text{Karena } Q = Av\text{, maka:} & \\
P_{\text{daya}} &= (P_1 - P_2)Q \quad \textbf{(Terbukti)}
\end{aligned}$$

55. **Soal:** Dengan memperhitungkan kecepatan fluida di permukaan atas tangki, tunjukkan bahwa kecepatan fluida yang keluar dari lubang di bawah adalah $v_1 = \sqrt{2gh/(1 - A_1^2/A_2^2)}$.
Diketahui:

- Kedalaman air (h) $= y_2 - y_1$
- Luas penampang lubang bocor (A_1)
- Luas penampang atas tangki (A_2)
- Tekanan di atas dan di lubang terbuka ke atmosfer ($P_1 = P_2 = P_{\text{atm}}$)

Ditanya: Buktikan rumus kecepatan keluaran (v_1)
Jawab:

$$\begin{aligned}
P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g y_1 &= P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g y_2 \\
\frac{1}{2}\rho v_1^2 - \frac{1}{2}\rho v_2^2 &= \rho g(y_2 - y_1) \\
v_1^2 - v_2^2 &= 2gh \\
\text{Dari Persamaan Kontinuitas: } A_1 v_1 = A_2 v_2 &\implies v_2 = v_1 \frac{A_1}{A_2} \\
v_1^2 - \left(v_1 \frac{A_1}{A_2}\right)^2 &= 2gh \\
v_1^2 \left(1 - \frac{A_1^2}{A_2^2}\right) &= 2gh \\
v_1 &= \sqrt{\frac{2gh}{1 - A_1^2/A_2^2}} \quad \textbf{(Terbukti)}
\end{aligned}$$

56. **Soal:** (a) Buktikan rumus kecepatan aliran venturimeter. (b) Hitung kecepatan air jika $d_1 = 3.5$ cm, $d_2 = 1.0$ cm, dan perbedaan tekanan $\Delta P = 18$ mm-Hg.
Diketahui:

- Jari-jari pipa utama (r_1) $= 1.75$ cm $= 0.0175$ m
- Jari-jari leher venturi (r_2) $= 0.5$ cm $= 0.005$ m
- $\Delta P = 18$ mm-Hg $\approx 18 \times 133.32$ Pa ≈ 2399.76 Pa
- Massa jenis air (ρ) $= 1000$ kg/m^3

Ditanya: (a) Bukti rumus, (b) Kecepatan utama (v_1)
Jawab:

$$\begin{aligned}
\text{(a) } P_1 - P_2 &= \frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2) \\
P_1 - P_2 &= \frac{1}{2}\rho v_1^2\left(\frac{v_2^2}{v_1^2} - 1\right) = \frac{1}{2}\rho v_1^2\left(\frac{A_1^2}{A_2^2} - 1\right) \\
v_1 &= A_2\sqrt{\frac{2(P_1 - P_2)}{\rho(A_1^2 - A_2^2)}} \quad \textbf{(Terbukti)} \\
\text{(b) } A_1 &= \pi(0.0175)^2 \approx 9.62 \times 10^{-4}\ \text{m}^2 \\
A_2 &= \pi(0.005)^2 \approx 7.85 \times 10^{-5}\ \text{m}^2 \\
v_1 &= (7.85 \times 10^{-5})\sqrt{\frac{2(2399.76)}{1000((9.62 \times 10^{-4})^2 - (7.85 \times 10^{-5})^2)}} \\
v_1 &\approx 0.179\ \text{m/s}
\end{aligned}$$

57. **Soal:** Berapa gaya tahan yang harus diberikan pada nosel pemadam kebakaran agar selang berdiameter 7.0 cm dapat mengalirkan 420 L/menit melalui nosel 0.75 cm?
Diketahui:

- Diameter selang (d_1) = 0.07 m $\implies r_1 = 0.035$ m
- Diameter nosel (d_2) = 0.0075 m $\implies r_2 = 0.00375$ m
- Debit (Q) = 420 L/min = $\frac{420 \times 10^{-3}\ \text{m}^3}{60\ \text{s}} = 0.007\ \text{m}^3/\text{s}$
- Massa jenis air (ρ) = 1000 kg/m^3

Ditanya: Gaya tahan nosel (F)
Jawab:

$$\begin{aligned}
\text{Laju aliran massa } (\dot{m}) &= \rho Q = 1000 \times 0.007 = 7.0\ \text{kg/s} \\
v_1 &= \frac{Q}{A_1} = \frac{0.007}{\pi(0.035)^2} \approx 1.82\ \text{m/s} \\
v_2 &= \frac{Q}{A_2} = \frac{0.007}{\pi(0.00375)^2} \approx 158.4\ \text{m/s} \\
F &= \dot{m}(v_2 - v_1) \\
F &= 7.0(158.4 - 1.82) = 7.0(156.58) \approx 1096\ \text{N}
\end{aligned}$$

58. **Soal:** Sebuah viskometer terdiri dari dua silinder sepusat berdiameter 10.20 cm dan 10.60 cm. Cairan mengisi ruang di antara keduanya hingga kedalaman 12.0 cm. Torsi sebesar 0.024 N · m memutar silinder pada 57 rev/min. Berapakah viskositas cairan tersebut?
Diketahui:

- Jari-jari silinder dalam (R_1) = 0.051 m
- Jari-jari silinder luar (R_2) = 0.053 m
- Celah antar silinder (l) = 0.053 − 0.051 = 0.002 m
- Kedalaman fluida (L) = 0.12 m
- Torsi (τ) = 0.024 N · m
- Kecepatan sudut (ω) = 57 rev/min × $\left(\frac{2\pi}{60}\right) \approx 5.969$ rad/s

Ditanya: Viskositas (η)
Jawab:

$$\begin{aligned}
\text{Kecepatan linier } (v) &= \omega R_1 = (5.969)(0.051) \approx 0.3044\ \text{m/s} \\
\text{Luas selimut } (A) &= 2\pi R_1 L = 2\pi(0.051)(0.12) \approx 0.03845\ \text{m}^2 \\
\text{Gaya geser } (F) &= \frac{\tau}{R_1} = \frac{0.024}{0.051} \approx 0.4706\ \text{N} \\
\eta &= \frac{F \cdot l}{A \cdot v} \\
\eta &= \frac{(0.4706)(0.002)}{(0.03845)(0.3044)} \approx 0.0804\ \text{Pa} \cdot \text{s}
\end{aligned}$$

59. **Soal:** Oli mesin ($\eta = 0.20$ Pa $\cdot$ s) melewati tabung berdiameter 1.80 mm yang panjangnya 10.2 cm. Berapakah perbedaan tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan debit 6.2 mL/min?
Diketahui:

- Viskositas (η) = 0.20 Pa $\cdot$ s
- Jari-jari tabung (r) = 0.90 mm = 0.90×10^{-3} m
- Panjang tabung (L) = 10.2 cm = 0.102 m
- Debit (Q) = 6.2 mL/min = $\frac{6.2\times10^{-6}\ \text{m}^3}{60\ \text{s}} \approx 1.033 \times 10^{-7}$ m^3/s

Ditanya: Perbedaan tekanan (ΔP)
Jawab:

$$\Delta P = \frac{8\eta LQ}{\pi r^4}$$
$$\Delta P = \frac{8(0.20)(0.102)(1.033 \times 10^{-7})}{\pi(0.90 \times 10^{-3})^4}$$
$$\Delta P = \frac{1.686 \times 10^{-8}}{2.061 \times 10^{-12}} \approx 8180 \text{ Pa} \approx 8.2 \text{ kPa}$$

60. **Soal:** Seorang tukang kebun merasa terlalu lama menyiram dengan selang berdiameter 3/8 inci. Menjadi faktor berapakah waktu tersebut dapat dipotong jika menggunakan selang berdiameter 5/8 inci?
Diketahui:

- Diameter awal (d_1) = 3/8 inci
- Diameter baru (d_2) = 5/8 inci
- Kondisi tekanan dan volume air konstan. Waktu berbanding terbalik dengan debit ($t \propto 1/Q$).

Ditanya: Rasio pemotongan waktu (t_2/t_1)
Jawab:

$$\text{Berdasarkan Poiseuille, } Q \propto d^4\text{, sehingga } t \propto \frac{1}{d^4}$$
$$\frac{t_2}{t_1} = \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^4$$
$$\frac{t_2}{t_1} = \left(\frac{3/8}{5/8}\right)^4$$
$$\frac{t_2}{t_1} = \left(\frac{3}{5}\right)^4 = \frac{81}{625} = 0.1296$$

61. **Soal:** Diameter saluran udara 15.5 m untuk mengganti udara ruangan $8.0 \times 14.0 \times 4.0$ m^3 tiap 15 menit dengan $\Delta P = 0.710 \times 10^{-3}$ atm.
Diketahui: $L = 15.5$ m, $Q = \frac{448}{900} \approx 0.4978$ m^3/s, $\Delta P = 71.92$ Pa, $\eta \approx 1.8 \times 10^{-5}$ Pa $\cdot$ s.
Ditanya: Diameter (d)
Jawab:

$$r^4 = \frac{8\eta LQ}{\pi \Delta P} = \frac{8(1.8 \times 10^{-5})(15.5)(0.4978)}{\pi(71.92)} \approx 4.918 \times 10^{-6} \text{ m}^4$$
$$r = (4.918 \times 10^{-6})^{1/4} \approx 0.0471 \text{ m}$$
$$d = 2r \approx 0.0942 \text{ m} \approx \mathbf{9.4\ cm}$$

62. **Soal:** ΔP pipa 1.6 km, $d = 29$ cm untuk angkut minyak ($\eta = 0.20$ Pa $\cdot$ s) dengan laju 650 cm^3/s?
Diketahui: $L = 1600$ m, $r = 0.145$ m, $Q = 6.5 \times 10^{-4}$ m^3/s.
Ditanya: ΔP
Jawab:

$$\Delta P = \frac{8\eta LQ}{\pi r^4} = \frac{8(0.20)(1600)(6.5 \times 10^{-4})}{\pi(0.145)^4} \approx \mathbf{1198\ Pa}$$

63. **Soal:** (a) Tentukan Re darah di aorta ($r = 0.80$ cm, $v = 35$ cm/s). (b) Tentukan Re jika kecepatan berlipat ganda.
Diketahui: $\rho = 1050$ kg/m^3, $\eta = 4.0 \times 10^{-3}$ Pa $\cdot$ s.
Ditanya: Re dan jenis aliran
Jawab:

$$\text{(a) } Re_a = \frac{2vr\rho}{\eta} = \frac{2(0.35)(0.008)(1050)}{0.004} = 1470 \quad \textbf{(Laminar)}$$
$$\text{(b) } Re_b = 2 \times Re_a = 2940 \quad \textbf{(Turbulen)}$$

64. **Soal:** Jika aliran darah berkurang 65%, dengan faktor berapakah jari-jari pembuluh darah menurun?
Diketahui: $Q_2 = 0.35Q_1$.
Ditanya: Rasio r_2/r_1
Jawab:

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^4 \implies 0.35 = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^4$$
$$\frac{r_2}{r_1} = (0.35)^{1/4} \approx \mathbf{0.77}$$

65. **Soal:** Hitung penurunan tekanan per cm di sepanjang aorta ($r = 1.0$ cm, $Q = 5.0$ L/min).
Diketahui: $Q \approx 8.33 \times 10^{-5}$ m^3/s, $\eta = 0.004$ Pa $\cdot$ s.
Ditanya: $\Delta P/L$
Jawab:

$$\frac{\Delta P}{L} = \frac{8\eta Q}{\pi r^4} = \frac{8(0.004)(8.33 \times 10^{-5})}{\pi(0.01)^4} \approx 84.8 \text{ Pa/m} = \mathbf{0.848\ Pa/cm}$$

66. **Soal:** Tinggi h botol infus agar debit darah 2.0 cm^3/min melalui jarum ($L = 25$ mm, $d = 0.80$ mm). $P_{\text{vena}} = 78$ torr.
Diketahui: $Q \approx 3.33 \times 10^{-8}$ m^3/s, $P_{\text{vena}} \approx 10399$ Pa, $\eta = 0.004$, $\rho = 1050$.
Ditanya: h
Jawab:

$$\Delta P_{\text{jarum}} = \frac{8\eta LQ}{\pi r^4} = \frac{8(0.004)(0.025)(3.33 \times 10^{-8})}{\pi(4 \times 10^{-4})^4} \approx 331 \text{ Pa}$$
$$P_{\text{hidrostatis}} = P_{\text{vena}} + \Delta P_{\text{jarum}} = 10399 + 331 = 10730 \text{ Pa}$$
$$h = \frac{P}{\rho g} = \frac{10730}{(1050)(9.8)} \approx \mathbf{1.04\ m}$$

Tegangan Permukaan dan Kapilaritas

67. **Soal:** Hitung tegangan permukaan γ jika $F = 3.4 \times 10^{-3}$ N dan $\ell = 0.070$ m pada bingkai kawat.
Diketahui: $F = 3.4 \times 10^{-3}$ N, $\ell = 0.070$ m.
Ditanya: γ
Jawab:

$$F = 2\gamma\ell \implies \gamma = \frac{F}{2\ell}$$
$$\gamma = \frac{3.4 \times 10^{-3}}{2(0.070)} \approx \mathbf{0.024\ N/m}$$

68. **Soal:** Gaya F untuk larutan sabun ($\gamma \approx 0.025$ N/m) pada kawat 21.5 cm.
Jawab:

$$F = 2\gamma\ell = 2(0.025)(0.215) = \mathbf{0.01075\ N}$$

69. **Soal:** (a) Rumus γ untuk cincin platina r. (b) Hitung jika $F = 6.20 \times 10^{-3}$ N, $r = 2.9$ cm.
Jawab:

$$\text{(a) } F = \gamma(4\pi r) \implies \gamma = \frac{F}{4\pi r}$$
$$\text{(b) } \gamma = \frac{6.20 \times 10^{-3}}{4\pi(0.029)} \approx \mathbf{0.017\ N/m}$$

70. **Soal:** Serangga 0.016 g, 6 kaki ($r = 3 \times 10^{-5}$ m). Bisa mengapung di air?
Jawab:

$$W = mg = (1.6 \times 10^{-5})(9.8) = 1.568 \times 10^{-4} \text{ N}$$
$$F_{\text{angkat}} = 6 \times \gamma(2\pi r) = 6(0.0728)(2\pi \times 3 \times 10^{-5}) \approx 8.23 \times 10^{-5} \text{ N}$$

Karena $W > F_{\text{angkat}}$, serangga **tenggelam**.

71. **Soal:** Diameter jarum baja agar tidak tenggelam di air.
Jawab:

$$2\gamma\ell = \rho\pi\frac{d^2}{4}\ell g \implies d^2 = \frac{8\gamma}{\rho\pi g}$$
$$d = \sqrt{\frac{8(0.0728)}{7800\pi(9.8)}} \approx \mathbf{1.56\ mm}$$

72. **Soal:** Kesalahan tekanan (Pa) jika manset dipasang di betis (1 m di bawah jantung).
Jawab:

$$\Delta P = \rho g h = (1050)(9.8)(1) = \mathbf{10290\ Pa}$$